

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

วิวัฒนาการระบบจัดการสินค้าคงคลัง

จาก CLI รุ่นแรก → SQLite → โปรแกรม Desktop UI

Sprint 1-5 • ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงตัวส่งมอบสุดท้าย

5

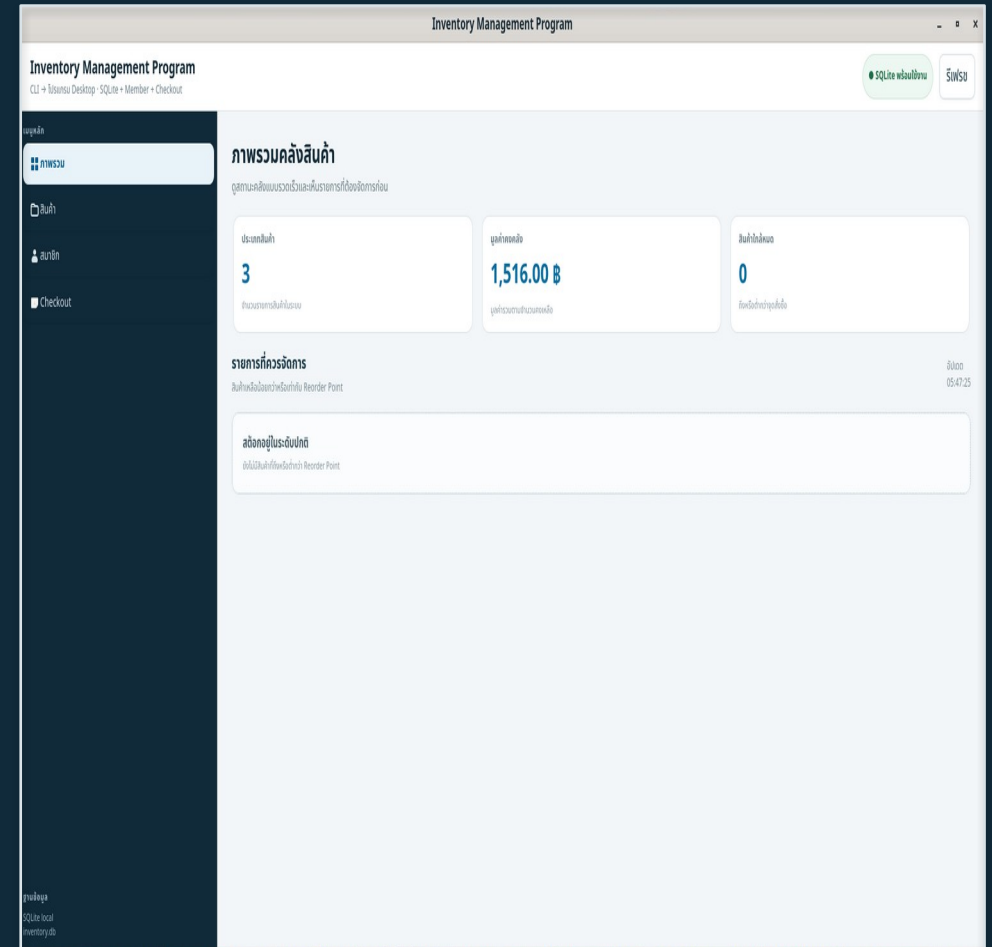
Sprints ปิดครบ

95 SP

Story Points รวม

21 + 25

Current + Regression



ทีม เป้าหมาย และขอบเขต

1 Sprint ต่อ 1 Phase · พัฒนาต่อเนื่องจากระบบเดิมจนเป็น Desktop Program

ภาณุวัฒน์ คำคำ
Project Manager / Developer

บริหารภาพรวม · Data · Domain · UI

เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์
QA / Tester

Test Cases · Regression · Edge Cases

ณัฐภาพ สายหล้า
Tech Lead / Architect

Architecture · Code Review · Quality Gate

เสถียรภาพ

Validation · กันค่าผิดพลาด · ป้องกันข้อมูลเสีย

สถาปัตยกรรม

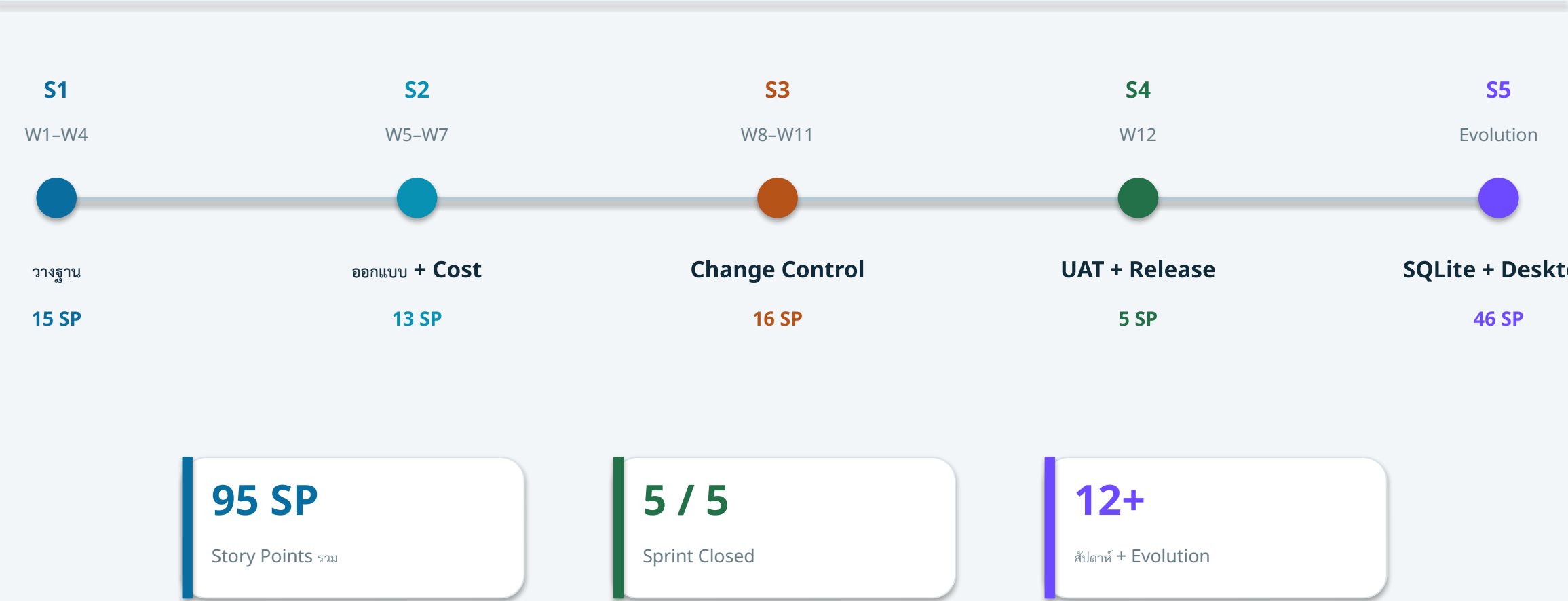
OOP · Repository · Strategy · แยก UI/Logic

วิวัฒนาการ

JSON → SQLite · Member tiers · Checkout · Desktop Program

เส้นทาง Sprint 1 → Sprint 5

ทุก Sprint ปิดแล้ว และแต่ละรอบมีหลักฐานตรวจสอบได้



จุดเริ่มต้น: ระบบเดิมแบบ Monolithic

CLI 5 เมนู · JSON เขียนทับตรง · global state · validation ยังไม่ครบ

```

=== INVENTORY SYSTEM v1.0 ===
1. Show all
2. Add or Update
3. Out
4. Check Check
5. Exit
Select menu: 1
-----
ID: 101 | Name: Mama Noodles | Stock: 50 | Price: 6.0 THB | Type: Food
ID: 102 | Name: Lactasoy Milk | Stock: 20 | Price: 12.0 THB | Type: Drink
ID: 103 | Name: Singha Water | Stock: 100 | Price: 10.0 THB | Type: Drink
ID: 104 | Name: bas | Stock: 5 | Price: 120.0 THB | Type: 123
ID: 123 | Name: 123 | Stock: 2 | Price: 123.0 THB | Type: 123
-----

=== INVENTORY SYSTEM v1.0 ===
1. Show all
2. Add or Update
3. Out
4. Check Check
5. Exit
Select menu: █

```

ปัญหาโครงสร้าง

main() ทำทั้ง UI + Logic + Persistence ในจุดเดียว

ความเสี่ยงข้อมูล

เขียน data.json ทับตรงและใช้ global x

Baseline คุณภาพ

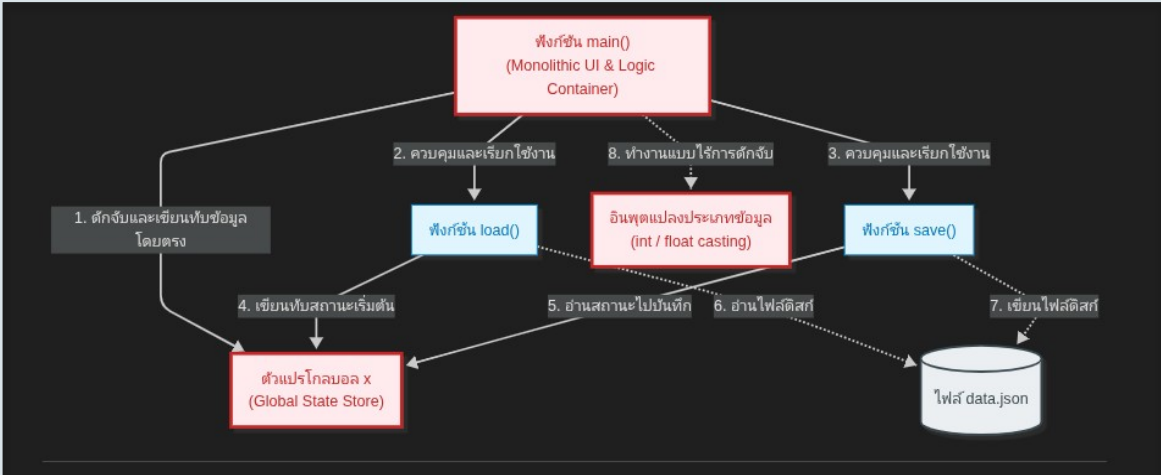
Pylint 7.10/10 · Cyclomatic Complexity main = 14 (C)

Sprint Goal

- Project Charter / Scope
- วิเคราะห์ Hotspot + Blueprint
- Refactor OOP + Automated Tests

Hotspot → Refactor → Automated Test

OOP 3 คลาส · Validation · Atomic Save · Backward Compatibility



```
Windows PowerShell
PS W:\software-project-management\week-3> python test_app1.py

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.10.0, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\panuw\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: W:\software-project-management\week-3
collected 5 items

test_app1.py::test_calculate_inventory_summary PASSED [ 20%]
test_app1.py::test_cut_stock_success PASSED [ 40%]
test_app1.py::test_cut_stock_not_enough PASSED [ 60%]
test_app1.py::test_cut_stock_not_found PASSED [ 80%]
test_app1.py::test_add_or_update_product PASSED [100%]
[PyTest Custom Plugin] Test results generated and saved to W:\software-project-management\week-3\test.json

===== 5 passed in 0.03s =====
PS W:\software-project-management\week-3>
```

Product

เก็บ state และรองรับ key เท่า n/q/p/c

InventoryManager

Business Logic + validation + atomic write

InventoryCLI

Presentation layer แยกจาก logic

5 / 5

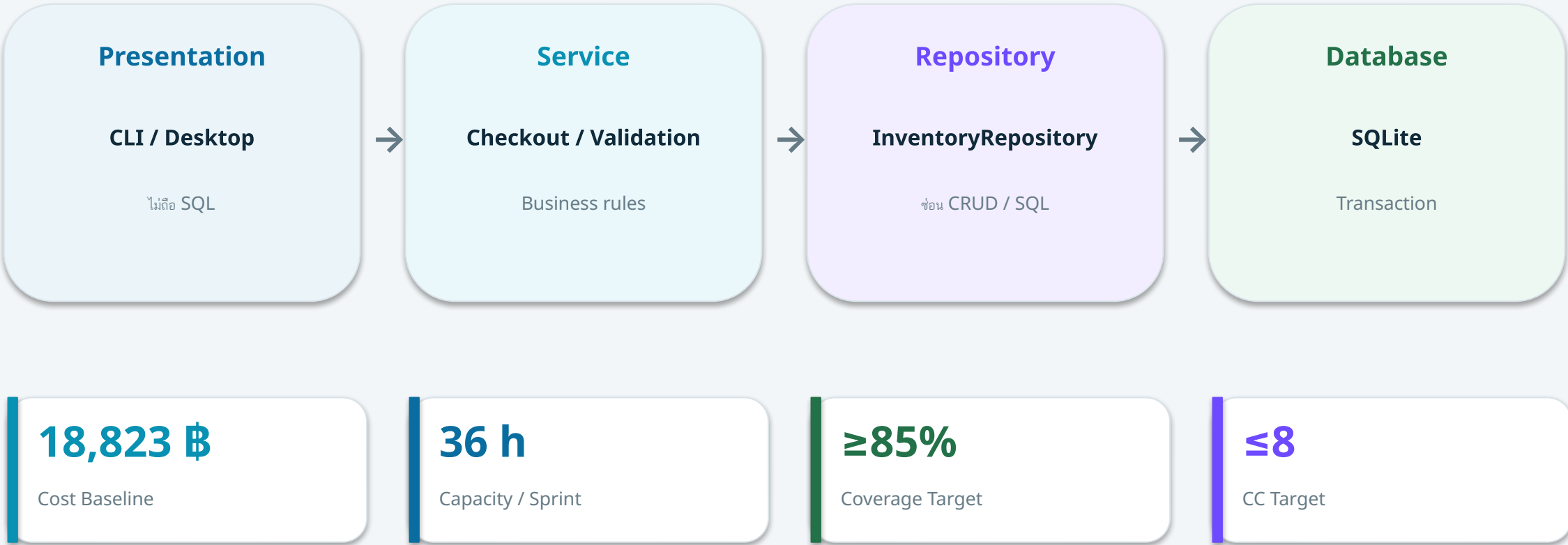
PyTest PASS

15 SP

SPM-6...10 Done

To-Be Architecture + Quality Gate

ออกแบบก่อนลงมือ เพื่อให้ persistence และ policy เปลี่ยนได้โดยไม่กระทบ UI



Change Control ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

CR / Bug ทุกใบเชื่อม Scope, Cost, Architecture และ Test

CR-01

Barcode + Reorder Point
Impact +8 man-hours
ส่งใน v2.0

CR-02

CSV Export Fast-Track
4.5 h = 1,350 บาท
เบิกจาก Reserve

BUG-101

KeyError: barcode
fallback + regression test

กระบวนการ 4 ขั้น

1 Submit

2 Impact

3 CCB Review

4 Baseline

16 SP

Done

27 / 29

Before Freeze

WIP 3

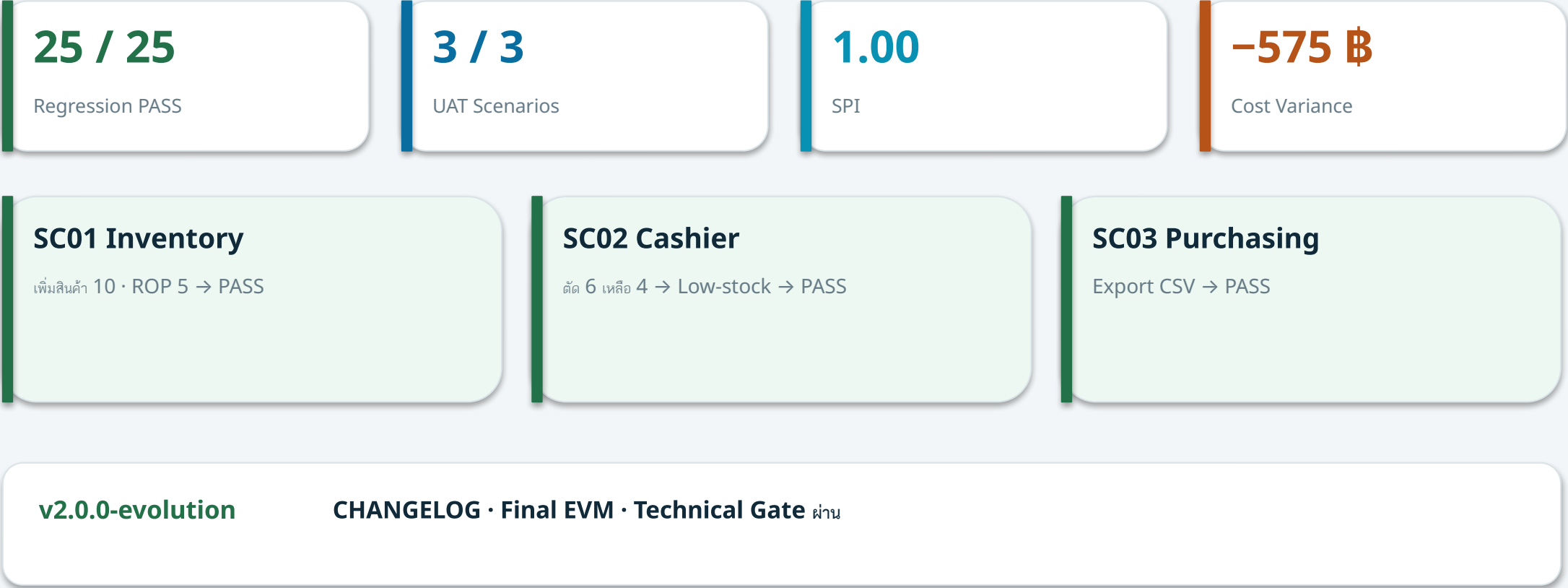
Review Limit

1,350 ฿

Reserve Used

UAT และ Release v2.0

Acceptance scenario + regression + release gate



Formal sign-off ย้จรอลงนาม

จาก v1.0 ถึง v4.0 Desktop

แก้ปัญหาที่ละชั้นและรักษา backward compatibility

v1.0

JSON

Monolithic

CLI 5 เมนู

v2.0

JSON + Atomic

OOP 3 classes

Validation · Barcode · ROP · CSV

v3.0

SQLite

Repository + Strategy

Member 4 tiers · Checkout

v4.0 Desktop

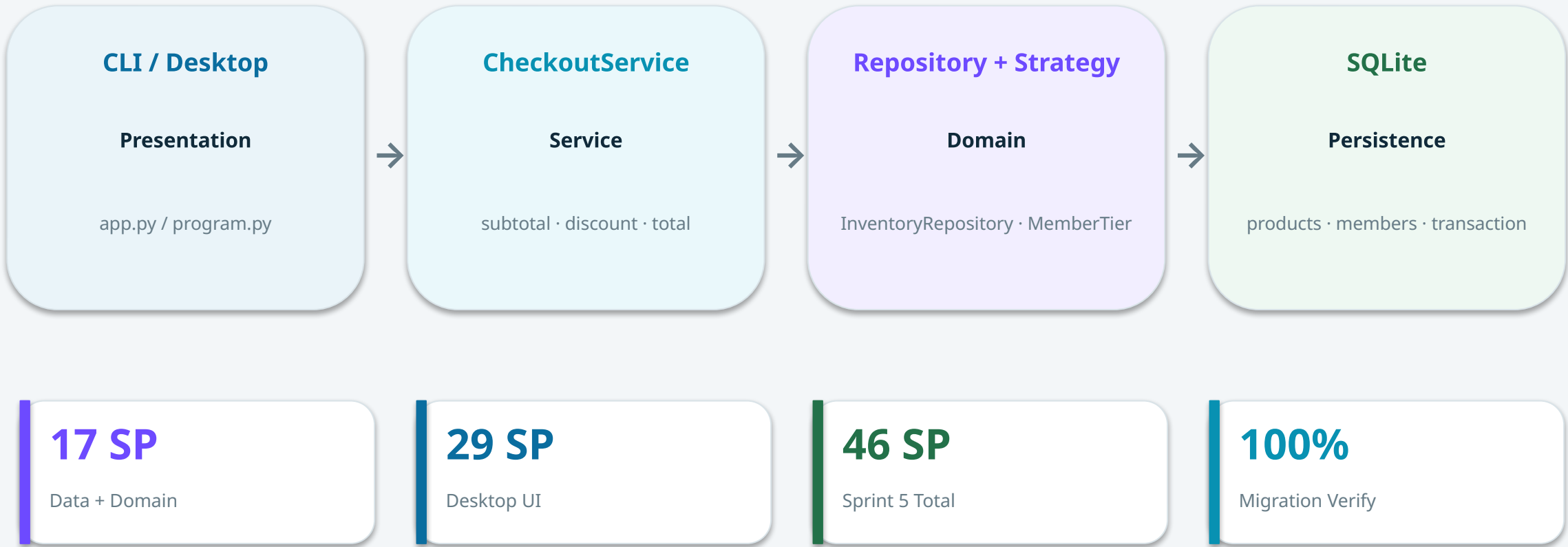
SQLite

GTK4 + reuse domain

Dashboard · Products · Members · Checkout

Data/Domain Architecture

Desktop UI reuse domain เดิม ไม่เขียน SQL หรือคำนวณส่วนลดซ้ำ



Member Strategy + Checkout

CheckoutService เป็น source of truth เดียว

Regular

0%

Silver

5%

Gold

10%

Platinum

15%

ตัวอย่าง Gold

- $2 \times 500 = 1,000$ บาท
- ส่วนลด 10% = 100 บาท
- ยอดสุทธิ = 900 บาท
- Guest = ราคาเต็ม

ผลต่อการออกแบบ

- เพิ่ม tier ใหม่โดยไม่กระจาย if-else
- UI ไม่คำนวณ discount ซ้ำ
- CheckoutService เป็น truth เดียว
- Receipt แสดง stock คงเหลือ

Epic SPM-28: CLI → Desktop Program UI

คง Story Points / Parent / Done เดิม แต่แก้ scope ให้ตรงกับตัวส่งมอบจริง

SPM-28

PROGRAM: CLI to Desktop Program UI (GTK4)

Description

Scope updated from Web App to a Python Desktop Program UI.

Primary deliverable: program.py, launched with python3 program.py.

GTK4/PyGObject UI provides Dashboard, Products, Members and Checkout screens.

The UI reuses InventoryRepository, MemberManager, CheckoutService and SQLiteDatabaseContext from app.py; business logic and SQL are not duplicated in the UI.

Child stories SPM-29...SPM-32 remain 29 SP total and Done. Previous web implementation is retained in the repository only as historical evidence.

Child work items 100% Done

Work	Pri...	As...	Status
SPM-29 PROGRAM A. Foundation: GTK4 desktop scaffold + reuse domain	= M	U	Done
SPM-30 PROGRAM B. Dashboard + Products Desktop UI	= M	U	Done
SPM-31 PROGRAM C. Members + Checkout Desktop UI	= M	U	Done
SPM-32 PROGRAM D. Hardening + Desktop Release Candidate	= M	U	Done

Details

Assignee: Unassigned
[Assign to me](#)

Labels: desktop-ui, gtk4, v4.0

Team: Add team

Due date: Add due date

Start date: Add date

Priority: Medium

Reporter: PT Panuwat Takham

Development

- [Connect development tools](#)
- [Open in coding tool](#)
- [Create branch](#)
- [Create commit](#)

SPM-29 · Foundation

GTK4 scaffold + reuse domain

SPM-30 · Products

Dashboard + Products Desktop UI

SPM-31 · Checkout

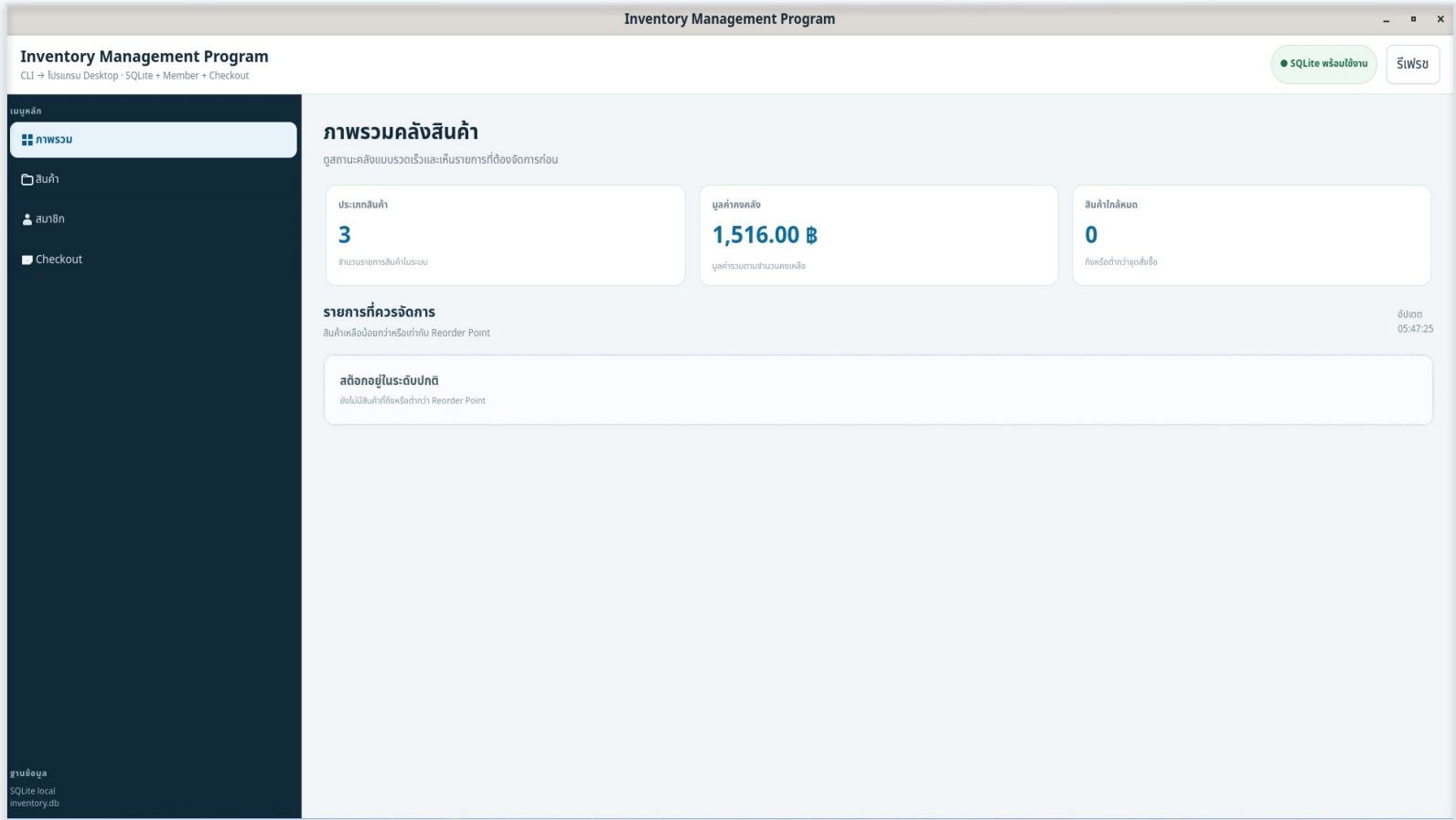
Members + Checkout Desktop UI

SPM-32 · Hardening

Responsive + Quality Gate

Dashboard

เห็นสถานะคลังและรายการที่ควรจัดการก่อน

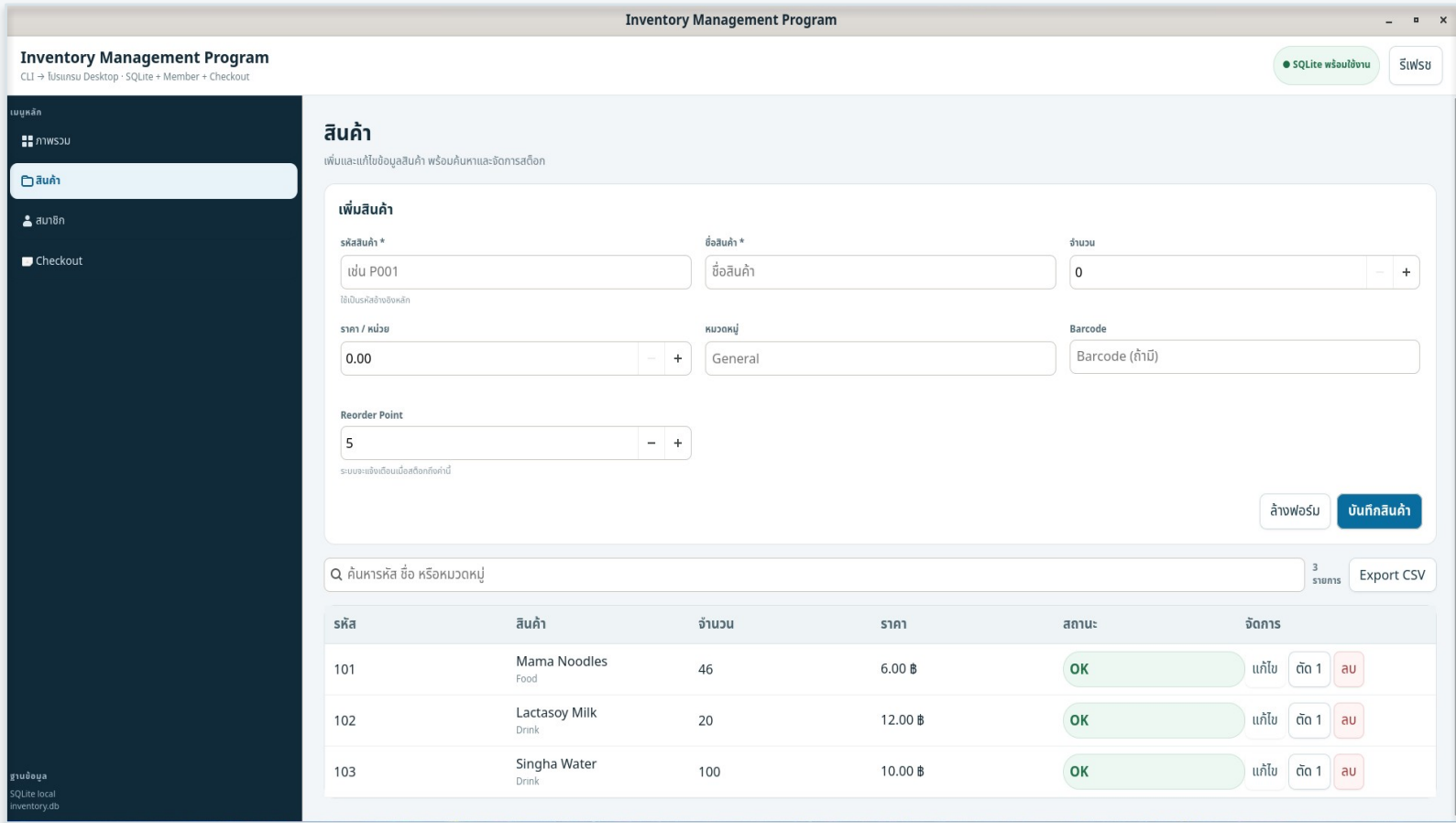


จุดสำคัญ

- ▶ ประเภทสินค้า / มูลค่าคงคลัง / low-stock
- SQLite status ชัดเจน
- Responsive layout
- ▶ เวลาอัปเดตล่าสุด

Products

เพิ่ม แก้ไข ค้นหา ตัดสต็อก ลบ และ Export CSV



จุดสำคัญ

- Form เพิ่ม/แก้ไข
- Search รหัส / ชื่อ / หมวดหมู่
- LOW / OK badge
- Export CSV + action ต่อแถว

Members

จัดการสมาชิกและระดับส่วนลด

Inventory Management Program

CLI → Inisunsu Desktop · SQLite + Member + Checkout

SQLite พร้อมใช้งาน

รีเฟรช

เมนูหลัก

ภาพรวม

สินค้า

สมาชิก

Checkout

สถานะข้อมูล

SQLite local

inventory.db

สมาชิก

จัดการข้อมูลสมาชิกและระดับส่วนลดที่ใช้ใน Checkout

เพิ่มสมาชิก

รหัสสมาชิก *

เช่น M001

ใช้กับทางสมาชิกเมื่อ Checkout

ชื่อสมาชิก *

ชื่อสมาชิก

ระดับสมาชิก

Regular

Regular 0% · Silver 5% · Gold 10% · Platinum 15%

ล้างฟอร์ม

บันทึกสมาชิก

รายชื่อสมาชิก

ส่วนลดจะถูกนำไปใช้โดย CheckoutService

1 รายการ

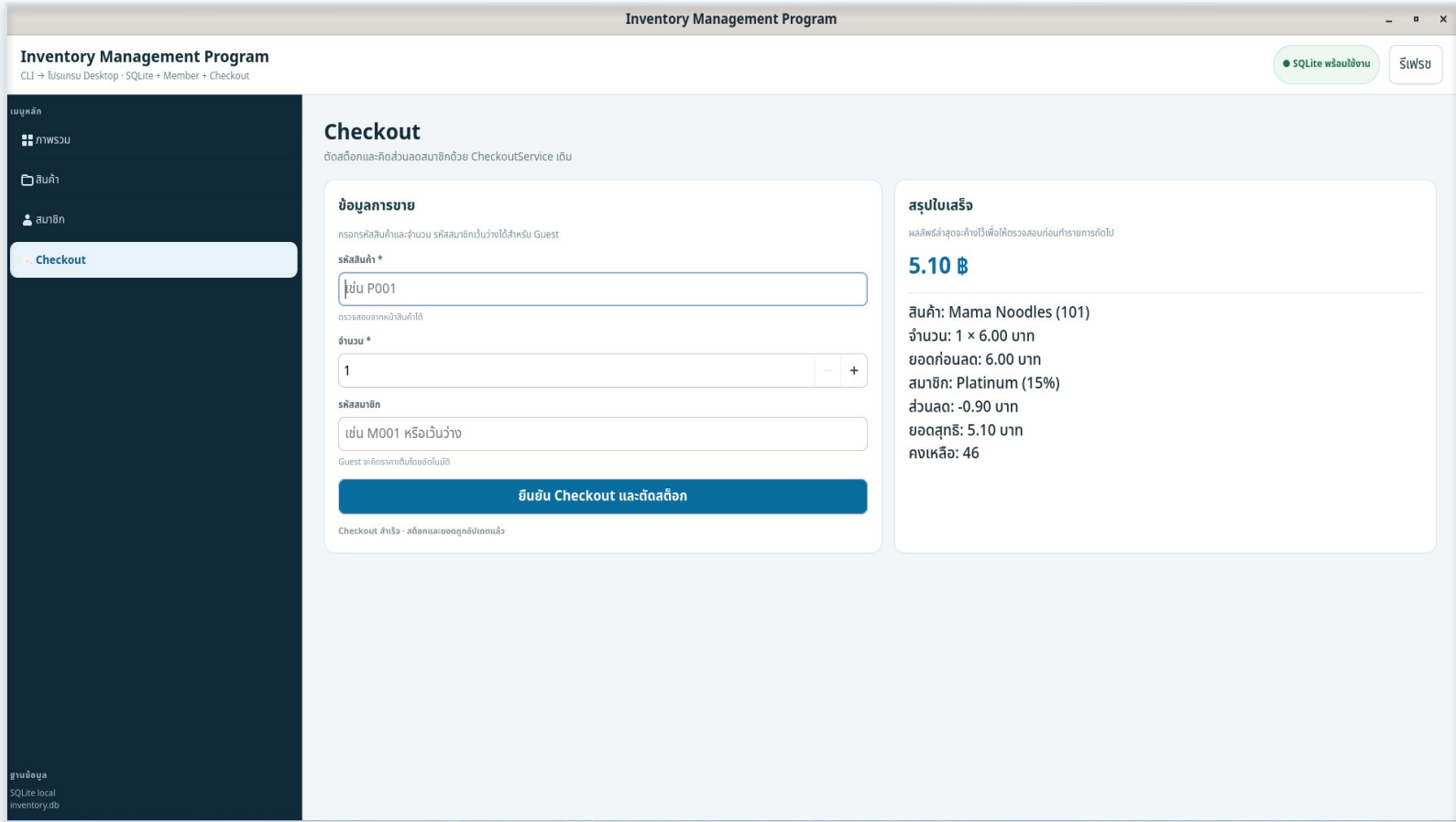
รหัส	ชื่อ	Tier	ส่วนลด	จัดการ
01	01	Platinum	15%	แก้ไข ลบ

จุดสำคัญ

- CRUD สมาชิก
- Regular / Silver / Gold / Platinum
- Discount badge
- CheckoutService ใช้ policy เดียว

Checkout

ตัดสต็อก คิดส่วนลด และแสดงใบเสร็จ



จุดสำคัญ

- Guest / Member checkout
- Strategy discount
- Grand Total เด่น
 - ▶ แสดง stock คงเหลือ

สถานะสุดท้ายของโครงการ

Domain + Desktop integration + regression + static checks

21 / 21

Main Tests

25 / 25

v2 Regression

0

Flake8 Issues

0

Bandit Issues

Desktop Integration 7 เคส

- Responsive breakpoints
- Seed + Dashboard metrics
- LOW / OK status
- Member checkout + Receipt
- CSV export

Regression v2.0

- Baseline behavior
- CR-01 Barcode / ROP
- CR-02 CSV Export
- BUG-101 legacy JSON
- CLI + Integration

มุมมองรวม 5 Sprint

Scope · Cost · Quality · Change · Release เชื่อมด้วยหลักฐานเดียวกัน

Scope

95 SP · ทุก Sprint ปิดแล้ว

Cost

Baseline 18,823 ฿ · Final CV -575 ฿

Quality

DoR/DoD · ISO Gate · Automated Tests

Change

CR-01 · CR-02 · BUG-101

Release

v2.0 gate + Desktop candidate

Evidence

Reports · Jira · Tests · Screenshots

PROJECT OUTCOME

จาก **CLI** ที่เปราะบาง
สู่โปรแกรม **Desktop** ที่ทดสอบได้

สิ่งที่พิสูจน์ได้จากหลักฐาน

- Monolithic → Layered Architecture
- JSON → SQLite + Transaction
- Member Strategy + Checkout
- Desktop UI reuse domain
- 21/21 + 25/25 · Flake8 0 · Bandit 0

Next Step

- Executable / Installer
- Formal UAT Sign-off
- Role/Login หากขยาย scope
- PostgreSQL เมื่อ multi-user

ขอบคุณครับ